

منصة ليلة

وثيقة معمارية وتشغيلية متكاملة لمعالجة المدفوعات والتقسيم والتسوية المؤجلة والاسترداد

Marketplace Payments, Split Transactions, Deferred Payouts & Refunds

الإصدار 2.0 الرسمي | 2 أغسطس 2026

وثيقة هندسية مرجعية مؤسسية - لا تُعد رأياً قانونياً أو عرضاً تعاقدياً من أي بوابة دفع

تحديث الإصدار 2.0 الرسمي: دمج العمق المؤسسي للإصدار 1.2 (حدود الخدمات، ملكية البيانات، كتالوج الأحداث، NFRs، ADRs) مع المخططات التشغيلية الموحدة وآلات الحالات المتقدمة، وإضافة ضوابط التزامن والاتساق بين Payout و Refund على مستوى الكود وقاعدة البيانات.

ملخص تنفيذي

تحدد هذه الوثيقة المعمارية المقترحة لمعالجة المدفوعات في منصة ليلة بصفتها منصة حجوزات وسيطة بين العميل ومزود الخدمة. يغطي التصميم تحصيل قيمة الحجز، تثبيت حصة المنصة والمزود، تأجيل صرف مستحق المزود حتى تحقق شروط المناسبة، إدارة التعليق والنزاعات، الاسترداد الكامل والجزئي، عكس الحصص، معالجة رسوم بوابة الدفع، واستقبال الأحداث والمطابقة المالية بصورة موثوقة.

المبدأ المركزي هو الفصل بين ثلاثة مفاهيم مستقلة: تحصيل المبلغ من العميل (Capture)، تسجيل الالتزامات والحصص في دفتر الأستاذ الداخلي (Ledger)، وتحويل صافي مستحق المزود (Payout). لا يمثل الـ Ledger محفظة نقدية أو حساب ضمان قانونيًا، بل يمثل الحقيقة المحاسبية الداخلية، بينما تتم حركة الأموال الفعلية وفق الترتيب التعاقدى مع مزود خدمات دفع مرخص.

قرارات التصميم الأساسية

- تثبيت المبلغ والعمولة والضريبة والتقسيم في Transaction Snapshot عند إنشاء الدفع.
- عدم الاعتماد على Authorization طويل الأجل حتى موعد المناسبة؛ يتم التحصيل عند تأكيد الحجز ثم يؤجل Payout.
- إنشاء مستفيد مستقل لكل مزود وربطه بملف KYC/KYB وحساب بنكي معتمد لدى البوابة أو مزود التحويل.
- استخدام Double-entry Ledger لكل حركة مالية، وعدم تعديل القيود المنشورة؛ التصحيح يتم بقيود عكسية.
- تمثيل التسوية كتعلية مستقلة ذات State Machine، مع نقاط توقف وتعليق وإلغاء قبل حد عدم الرجوع.
- تطبيق Refund Allocation مستقل عن Original Split للسماح بسياسات الإلغاء المختلفة.
- اعتبار Webhooks إشارات خارجية مهمة وليست المصدر الوحيد للحقيقة؛ تتم المطابقة الدورية عبر API وكشوف التسوية.
- إدارة قدرات كل بوابة عبر Capability Matrix؛ لا تفترض المنصة دعم ميزة لمجرد وجودها في التسويق العام.

نطاق الوثيقة

خارج النطاق	ضمن النطاق
التسعير التجاري النهائي لكل بوابة	الدفع الإلكتروني، التقسيم، التسوية، التحويل، الاسترداد، التشارج باك، المطابقة
رأي قانوني ملزم أو تأكيد ترخيص نشاط محدد	تصميم قاعدة البيانات والحالات والأحداث والسياسات
المعالجة المحاسبية النظامية الكاملة للزكاة والضريبة	تكامل بوابات متعددة وBNPL كوسائل دفع
تفاصيل واجهات API النهائية قبل توقيع العقود	ضوابط الموثوقية والتدقيق والأمن

المصطلحات

التعريف	المصطلح
تحصيل قيمة العملية من وسيلة دفع العميل بصورة ناجحة.	Payment / Capture
التوزيع المنطقي لقيمة العملية بين المنصة والمزود والرسوم والضرائب.	Split
دفتر أستاذ داخلي بغير مزدوج يمثل الحقوق والالتزامات والحركات.	Ledger
تسوية بوابة التحصيل مع حساب التاجر أو الحساب المعتمد.	Settlement
تحويل مستحق المزود إلى حسابه البنكي أو حساب المستفيد.	Payout / Transfer
هوية المزود لدى نظام الدفع أو التحويل، بعد التحقق.	Beneficiary / Sub-merchant
إعادة مبلغ كلي أو جزئي للعميل عبر وسيلة الدفع الأصلية.	Refund
استرداد حصة سبق تحويلها للمزود أو إنشاء مديونية بديلة.	Reverse transfer / Clawback
ترتيب ضمان قانوني منظم؛ لا يستخدم الوصف إلا إذا كان العقد والترخيص يسمحان.	Escrow
مطابقة بيانات النظام مع البوابة والبنك وكشوف التسوية.	Reconciliation

1. المعمارية المرجعية

تتكون المعمارية من طبقة حجوزات، وخدمة مدفوعات موحدة، وموصلات للبوابات، ودفتر أستاذ، ومحرك تعليمات تسوية، ومحرك استرداد، وخدمة Webhooks، وخدمة مطابقة. يجب ألا يحتوي تطبيق الحجز نفسه على منطق خاص بكل بوابة؛ بل يستدعي واجهة داخلية موحدة.

1.1 المكونات

المكون	المسؤولية
Booking Service	إنشاء الحجز، تثبيت السعر، تاريخ المناسبة، حالة الإلغاء وشروط التحرير.
Payment Orchestrator	توجيه الدفع إلى البوابة المناسبة وتوحيد الطلبات والاستجابات.
Gateway Adapters	تطبيق تفاصيل Moyasar أو PayTabs أو HyperPay أو غيرها دون تسريبها إلى النطاق الداخلي.
Financial Ledger	تسجيل القيود المزدوجة والرصيد المستحق والمعلق والمدفوع والمديونيات.
Settlement Engine	إنشاء وجدولة وتعليق وإطلاق تعليمات تحويل المزود.
Refund Engine	احتساب الاسترداد والعقوبات والرسوم وعكس الحصص.
Webhook Ingestion	التحقق، منع التكرار، حفظ الحدث، ثم المعالجة غير المتزامنة.
Reconciliation Service	الاستعلام الدوري ومقارنة العمليات والتحويلات والكشوف مع السجلات الداخلية.
Risk & Dispute Service	تجميد التسوية بسبب نزاع أو احتيال أو تشارج باك أو نقص KYC.
Notification Service	إشعار العميل والمزود والإدارة دون أن تكون الإشعارات مصدر الحقيقة.

1.2 الحسابات المنطقية المقترحة في Ledger

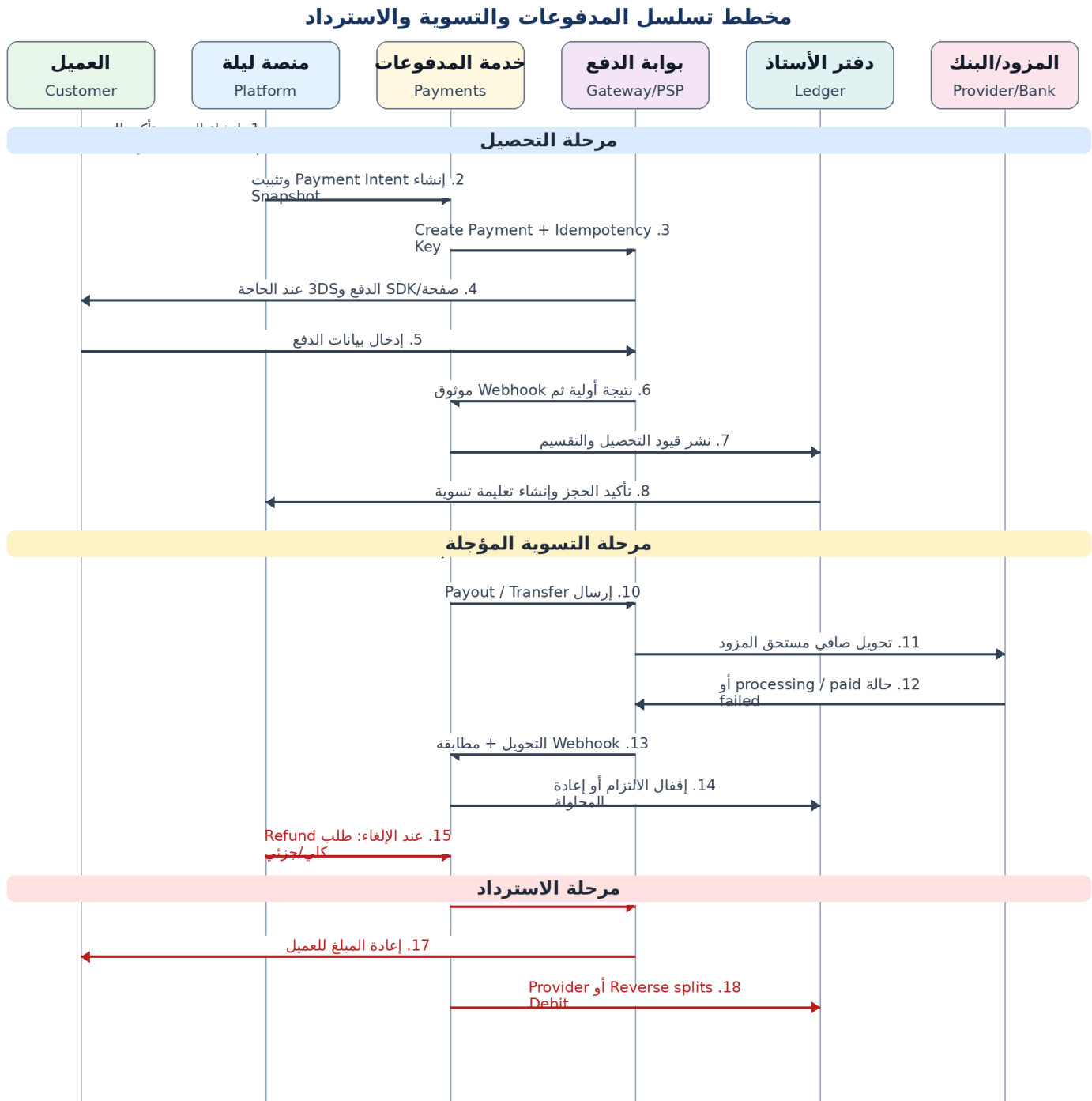
الحساب	الطبيعة	مثال الاستخدام
Gateway clearing	أصل/حساب مقاصة	المبالغ التي تم تحصيلها ولم تتم مطابقتها نقدياً بعد.
Customer refunds payable	التزام	المبالغ المستحقة للإعادة للعميل.
Provider payable - pending	التزام	حصة المزود قبل تحقق شروط التحرير.
Provider payable - available	التزام	حصة المزود المؤهلة للتحويل.
Provider payable - paid	حساب مراقبة	الحصص التي تم دفعها.
Platform commission revenue	إيراد	عمولة ليلة قبل/بعد الضريبة حسب السياسة المحاسبية.
Gateway fees expense	مصرف	رسوم التحصيل والتحويل والاسترداد.
Provider debit balance	أصل/مديونية	مبالغ مستحقة على المزود بعد استرداد لاحق للتسوية.
Chargeback reserve	احتياطي/التزام	مبلغ محجوز لتغطية المنازعات والتشارج بالك.

1.3 مثال مالي

مثال افتراضي: قيمة الحجز 10,000 ريال، عمولة المنصة 10%، ورسوم بوابة التحصيل 2.5% قبل أي ضريبة مطبقة على الرسوم. يجب تخزين القيم بوحدة الهللة لتجنب أخطاء الكسور.

المعالجة	القيمة	البند
المبلغ المدفوع من العميل.	10,000.00	إجمالي الحجز
Snapshot لا يتغير بتغير خطة المزود لاحقاً.	1,000.00	عمولة المنصة
تسجل Pending Provider Payable.	9,000.00	حصة المزود قبل الرسوم
توزع على المنصة أو المزود وفق العقد والسياسة.	250.00	رسوم البوابة الافتراضية
لا يحسب خارج Snapshot/Allocation الموثق.	بحسب fee_source	صافي المزود

2. مخطط التسلسل من الحجز إلى التسوية والاسترداد



الشكل 1 - مخطط تسلسل العملية الكاملة من إنشاء الحجز إلى التحصيل والتسوية والاسترداد.

2.1 شرح المراحل

المرحلة	الوصف
إنشاء الحجز	تتحقق المنصة من التوفر والسعر والضرائب وسياسة الإلغاء وتحدد تاريخ المناسبة.
إنشاء Snapshot	يخزن السعر الإجمالي، عمولة المنصة، حصة المزود، الرسوم المتوقعة، نسخة قاعدة العمولة، وسياسة الاسترداد.
إنشاء الدفع	ترسل خدمة المدفوعات مبلغًا ومعرف حجز ومفتاح Idempotency إلى البوابة.
التحقق والتحويل	ينفذ العميل 3DS عند الحاجة؛ لا يعتمد نجاح المتصفح وحده لتأكيد الحجز.
Webhook الدفع	يحفظ الحدث الخام، يتحقق منه، يمنع تكراره، ثم يحدث العملية بصورة غير متزامنة.
النشر في Ledger	تنشأ قيود متوازنة وتنتقل حصة المزود إلى pending.
تعليمية التسوية	تنشأ بقيمة حصة المزود وتاريخ أهلية بعد المناسبة، دون إرسال التحويل فورًا.
فحص الأهلية	يتحقق المحرك من إتمام المناسبة، عدم وجود نزاع، اكتمال KYC وعدم وجود حظر.
إطلاق التحويل	يرسل Payout إلى موصل البوابة أو مزود التحويل، مع مفتاح عدم تكرار.
التأكيد والمطابقة	يفصل النظام بين قبول الطلب، المعالجة البنكية، والدفع النهائي.
الاسترداد	يعمل قبل التسوية بخفض المستحق، وبعدها بعكس التحويل أو تسجيل مديونية.

2.2 قواعد عدم التكرار

- كل Create Payment يملك idempotency_key مشتقًا من الحجز ومحاولة الدفع، ولا يعاد استخدامه لمحاولة جديدة بعد فشل نهائي.

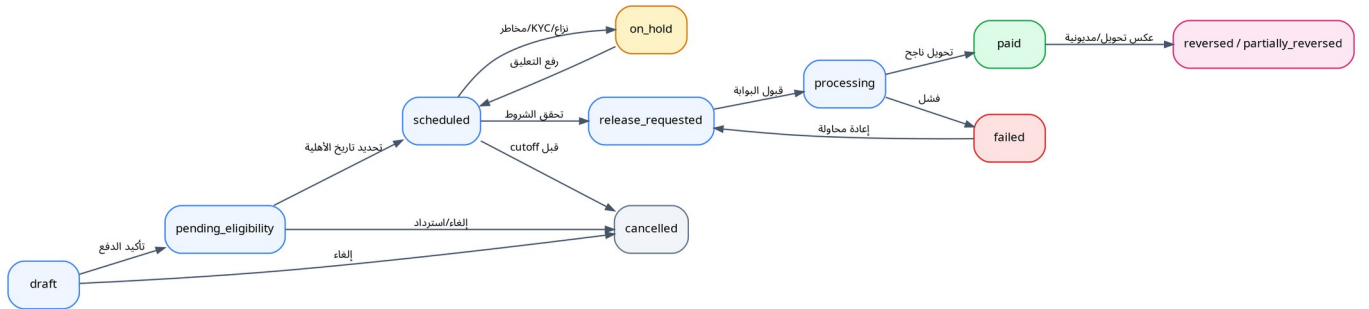
- كل أمر Payout يملك مفتاحًا ثابتًا لكل نسخة من settlement_instruction؛ زيادة version تنشئ مفتاحًا جديدًا.
- كل Webhook يعرّف بواسطة gateway_id + external_event_id أو payload_hash عند غياب معرف صريح.
- القيود المالية المنشورة لا يعاد نشرها؛ يستخدم journal_key فريد لكل حدث مالي.

3. دورة حياة الدفع والتسوية

3.1 حالات الدفع

هل يؤكد الحجز؟	المعنى	الحالة
لا	أنشئ الطلب ولم يبدأ العميل أو لم تكتمل النتيجة.	initiated
لا	يحتاج 3DS أو خطوة عميل.	requires_action
عادة لا	تم حجز المبلغ دون Capture.	authorized
نعم بعد Webhook/API تحقق	تم التحصيل بنجاح.	captured / paid
لا	فشل نهائي.	failed
لا	ألغى التفويض قبل التحصيل.	voided
يعتمد على حالة الحجز	أعيد جزء من المبلغ.	partially_refunded
عادة يلغى الحجز	أعيد المبلغ القابل للاسترداد بالكامل.	refunded
يجمد التسوية ويرفع حالة مخاطر	نزاع أو استرداد قسري.	disputed / chargeback

3.2 حالات تعليمات التسوية



الشكل 2 - آلة حالات تعليمات التسوية والتحويل للمزود.

لا تستخدم حالة released للدلالة على وصول الأموال. فصل release_requested و processing و paid يمنع إعلان دفع غير مكتمل. يجب تسجيل بوابة الدفع، معرف التحويل، رقم المرجع البنكي، وتوقيت كل انتقال.

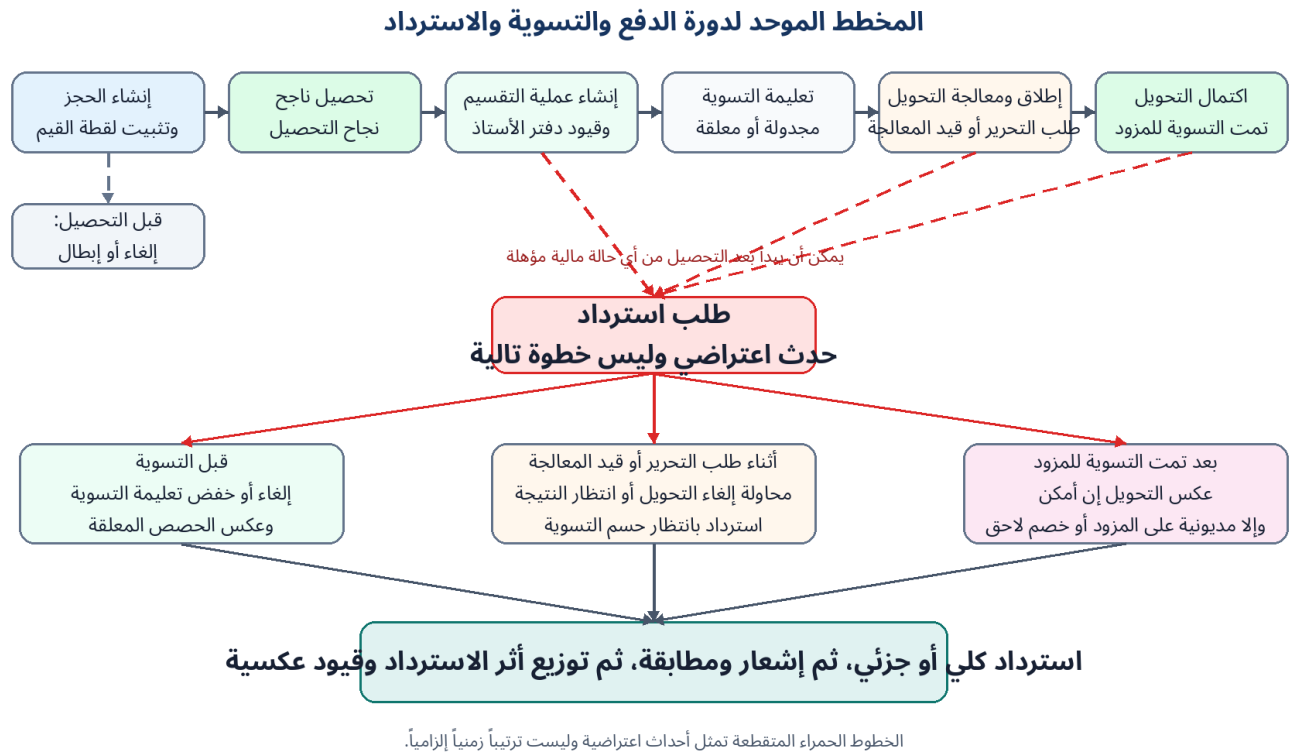
3.3 شروط التحرير Release Conditions

- بلوغ eligible_at، وغالبًا يكون بعد نهاية المناسبة بفترة سماح قابلة للتمهئة.
- حالة الحجز completed أو fulfilled وفق نوع الخدمة.
- عدم وجود dispute أو complaint أو fraud review مفتوح.
- حالة المستفيد Active واكتمال KYC/KYB والحساب البنكي.
- عدم تجاوز حد الرصيد السالب أو الاحتياطي المطلوب للمزود.
- عدم وجود حجز إداري أو قضائي أو تنظيمي.
- نجاح مطابقة عملية الدفع وعدم وجود فرق غير محلول.

3.4 التعليق والإلغاء

النتيجة	متى يستخدم	الإجراء
منع إصدار Payout مع حفظ السبب والمدة والفاعل.	نزاع، اشتباه احتيال، نقص KYC، طلب إدارة.	Hold
العودة إلى scheduled وإعادة فحص الأهلية.	زوال سبب التعليق.	Resume
إلغاء التعليمة أو تخفيضها.	إلغاء الحجز أو الاسترداد قبل نقطة عدم الرجوع.	Cancel
Reverse API إن أمكن أو مديونية على المزود.	بعد دفع المزود.	Reverse
حفظ failure_code وإعادة المحاولة حسب السياسة.	رفض البوابة/البنك.	Fail

4. المخطط الموحد للدفع والتسوية والاسترداد



الشكل 3 - تدفق موحد: الاسترداد حدث اعتراضى يمكن أن يبدأ بعد التحصيل من أي حالة مالية مؤهلة، قبل التسوية أو أثناءها أو بعدها.

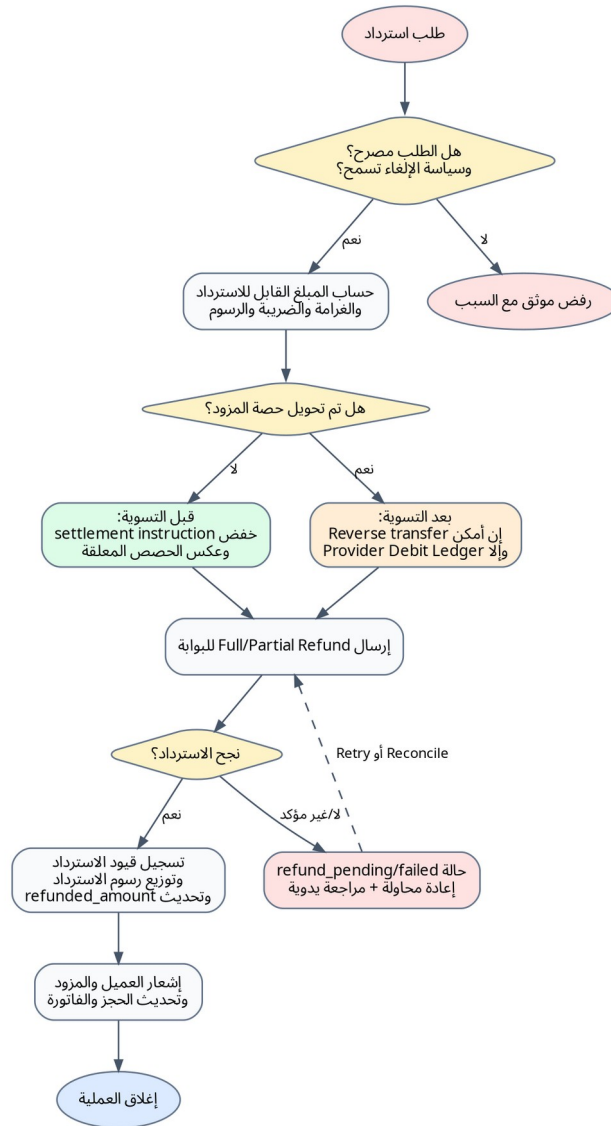
الخطوط المتقطعة في المخطط ليست انتقالات زمنية إلزامية، بل Event Interrupts تبين أن طلب الاسترداد يمكن أن يقاطع دورة الحياة. يبدأ Refund الحقيقي فقط بعد Capture/paid؛ أما قبل التحصيل فالإجراء الصحيح هو Cancel أو Void. بعد إنشاء split_transaction يمكن بدء مسار ما قبل التسوية، وأثناء release_requested/processing يحتاج النظام إلى حسم مصير التحويل، وبعد settlement.paid يلزم Reverse Payout أو تسجيل مديونية على المزود.

4.1 قواعد تفرع الاسترداد حسب اللحظة المالية

اللحظة	الإجراء المالي الصحيح	أثر التسوية
قبل Capture	Cancel أو Void، وليس Refund.	لا توجد حصة محصلة للمزود.
بعد Capture وقبل إصدار Payout	Full/Partial Refund مع خفض المستحق المعلق.	إلغاء أو تخفيض settlement_instruction.
بعد release_requested وأثناء processing	محاولة إلغاء التحويل أو انتظار النتيجة	حالة

	النهائية.	refund_pending_settlement_resolution.
بعد settlement.paid	Refund للعميل ثم Reverse Payout أو Provider Debit.	استرداد نقدي أو خصم من تسويات لاحقة.

4.2 مخطط قرار الاسترداد التفصيلي



الشكل 4 - شجرة قرار الاسترداد الكلي والجزئي بحسب حالة التسوية.

4.3 حساب الاسترداد

يجب ألا يكون Refund مجرد قيمة يكتبها الموظف. ينشئ المحرك Refund Quote يتضمن المبلغ الأصلي، الجزء المستهلك من الخدمة، غرامة الإلغاء، رسوم الخدمة غير القابلة للاسترداد إن كانت مشروعة ومفصلاً عنها، ضريبة كل بند، رسوم البوابة، ومن يتحمل كل تكلفة.

الغرض	الحقل
المبلغ الذي طلب المستخدم استرداده.	requested_amount
أصل المبلغ القابل للإعادة.	refundable_principal
الغرامة وفق سياسة الإلغاء وقت الحجز.	cancellation_penalty
مقدار عكس عمولة المنصة.	platform_commission_reversal
مقدار خفض أو استرداد حصة المزود.	provider_share_reversal
الرسوم التي أعادتها البوابة فعلياً.	gateway_fee_refunded
تكلفة لم تعدها البوابة.	gateway_fee_loss
platform/provider/customer/shared وفق السياسة والعقد.	refund_fee_bearer
المبلغ النهائي المعاد للعميل.	net_customer_refund
pending_reduction/reverse_transfer/future_offset/ .direct_collection	provider_recovery_method

4.4 قبل التسوية

- قفل السجلات المالية ذات الصلة ومنع Payout متزامن مع Refund.
- إنشاء refund و refund_allocations بصورة ذرية.
- تخفيض أو إلغاء settlement_instruction قبل إرسال Refund عند الحاجة لمنع السباق.
- إرسال Refund للبوابة، ثم انتظار النتيجة المؤكدة.
- نشر قيود العكس وتحديث refunded_amount دون تعديل القيد الأصلي.

4.5 بعد التسوية

- لا يؤخر حق العميل في الاسترداد لمجرد أن المزود استلم المبلغ، حسب السياسة والالتزامات النظامية.

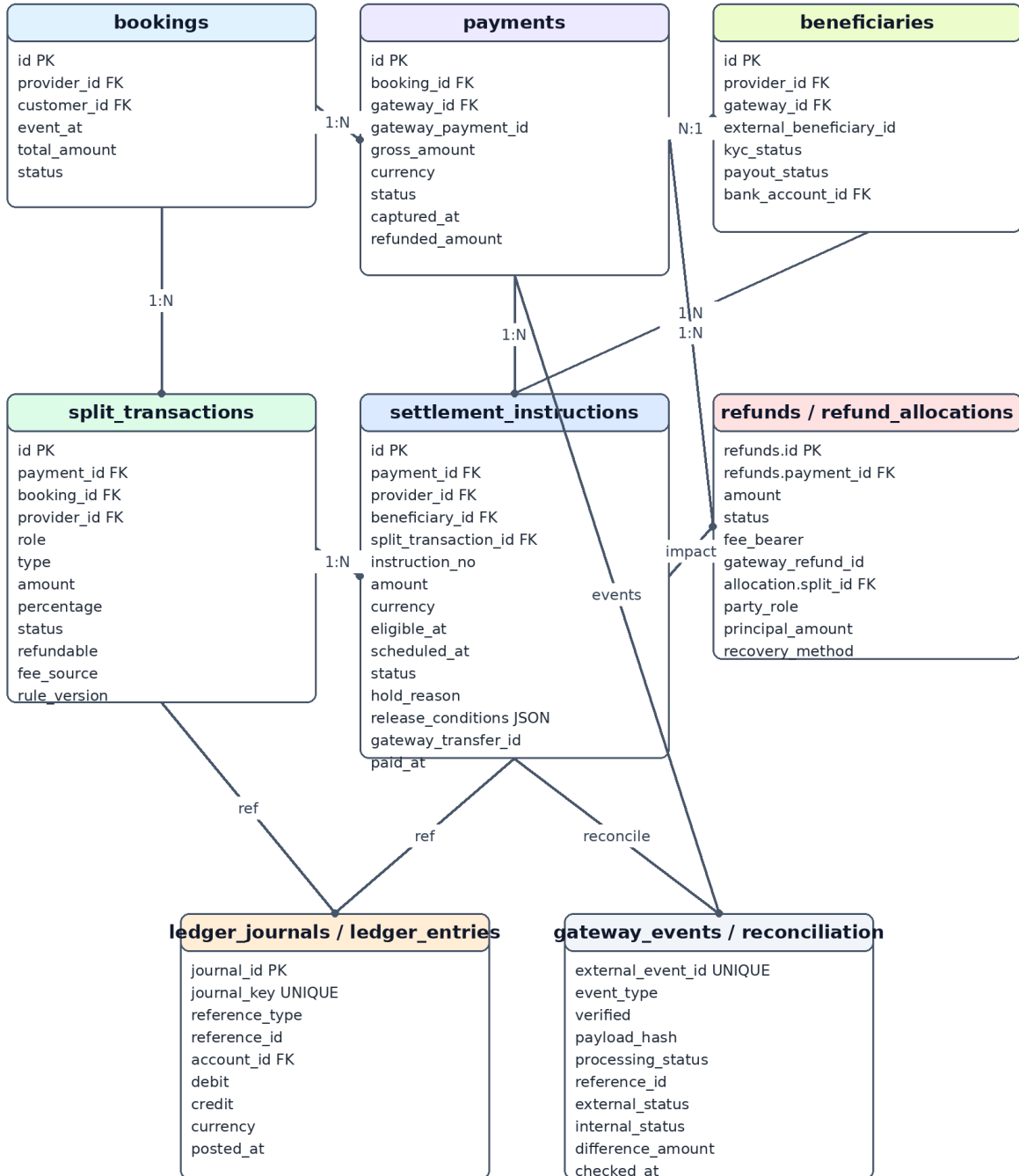
- إذا دعمت البوابة Reverse Transfer، يسجل طلب عكس مستقل ويراقب حتى النهاية.
- إذا لم تدعم، تسجل مديونية على المزود وتخصم من تسوياته التالية وفق العقد.
- إذا لم توجد تسويات مستقبلية أو تجاوزت المديونية الحد، تحول الحالة إلى تحصيل مباشر ومراجعة مالية.
- يجب أن يظهر الرصيد السالب للمزود بوضوح وأن يمنع سحب مبالغ جديدة حسب السياسة.

4.6 الاسترداد المتعددة والتزامن

يجب فرض القيد: مجموع الاستردادات المكتملة والمعلقة المحجوزة لا يتجاوز المبلغ المحصل. يستخدم refund_reservation لمنع طلبين متزامنين من تجاوز الرصيد المتبقي. كل Refund Allocation يعكس Snapshot الأصلي أو قاعدة استرداد موثقة، وليس إعداد العمولة الحالي.

5. مخطط قاعدة البيانات ERD

مخطط قاعدة البيانات ERD - النواة المالية



المبالغ تخزن بالهالة (BIGINT)، والقيود المنشورة لا تعدل بل تعكس بقيود جديدة.

الشكل 5 - ERD للنواة المالية مع split_transactions و settlement_instructions والجداول المساندة.

5.1 جدول split_transactions

الحقل	النوع المقترح	ملاحظات
id	UUID PK	معرف داخلي غير قابل للتخمين.
payment_id	UUID FK	مرجع عملية الدفع.
booking_id	UUID FK	مرجع الحجز لتسهيل الاستعلام والتدقيق.
provider_id	UUID NULL FK	يكون NULL لحصة المنصة أو الرسوم العامة.
role	ENUM	platform, provider, gateway_fee, tax, discount, reserve, other
type	ENUM	amount أو percentage؛ القيمة النهائية دائماً amount.
amount	BIGINT	بالهلة؛ لا تستخدم float.
percentage	DECIMAL(9,6) NULL	للتوثيق، وليس المصدر الوحيد للحساب.
status	ENUM	pending, held, available, paid, refunded, reversed, cancelled
refundable	BOOLEAN	هل تعكس الحصة افتراضياً عند Refund.
fee_source	BOOLEAN/ENUM	هل تتحمل الحصة رسوم البوابة أو نوع الرسوم.
rule_version	VARCHAR	نسخة قاعدة العمولة والسياسة.
metadata	JSONB	بيانات غير محورية؛ لا تخزن المبالغ الأساسية داخل JSON فقط.
created_at/updated_at	TIMESTAMPTZ	مع سجل تدقيق منفصل للتغيرات.

قيود مهمة

- CHECK amount >= 0، والعملة موحدة على مستوى payment إلا عند دعم تحويل العملات صراحة.
- UNIQUE(payment_id, role, provider_id, rule_version) أو مفتاح توزيع أدق عند وجود عدة أسطر للدور نفسه.
- split amounts يجب أن يساوي مبلغ الأساس المحدد بعد التقريب؛ يحفظ rounding_adjustment كسطر مجموع
- مستقل عند الحاجة.
- لا تعدل Snapshot بعد Capture؛ أي تغيير مالي ينشئ adjustment أو reversal transaction.

5.2 جدول settlement_instructions

الحقل	النوع المقترح	ملاحظات
id	UUID PK	معرف التعليمية.
payment_id	UUID FK	العملية الأصلية.
provider_id	UUID FK	المزود المستحق.
beneficiary_id	UUID FK	هوية المستفيد المعتمدة لدى بوابة محددة.
split_transaction_id	UUID FK	مصدر المبلغ الأساسي.
instruction_no	VARCHAR UNIQUE	رقم أعمال قابل للبحث.
amount	BIGINT	مبلغ التحويل بالهلاله.
currency	CHAR(3)	SAR غالبًا.
eligible_at	TIMESTAMP TZ	أول وقت يسمح فيه بالتحريك.
scheduled_at	TIMESTAMP TZ NULL	موعد التشغيل الفعلي.
status	ENUM	آلة الحالات الموثقة.
hold_reason/hold_until	VARCHAR/TIMESTAMP TZ	سبب التعليق ومدته.
release_conditions	JSONB	نسخة شروط التحرير، مع حفظ النتائج في جدول تقييم منفصل عند الحاجة.
gateway_transfer_id	VARCHAR NULL	معرف التحويل الخارجي.
released_at/paid_at	TIMESTAMP TZ NULL	فصل قبول الطلب عن الدفع.
failure_code	VARCHAR NULL	رمز موحد + الرمز الخام في metadata.
version	INT	ل optimistic locking ومنع السباق.

created_by/updated_by	UUID/System	أثر تدقيقي للفاعل.
-----------------------	-------------	--------------------

5.3 الجداول المساندة الضرورية

الجدول	الغرض
beneficiaries	ملفات المستفيدين لدى كل بوابة وحالات KYC والحساب البنكي.
provider_payment_accounts	ربط المزود بالبوابة والحساب الخارجي والعملة وحالة الدفع.
refunds	طلب الاسترداد وحالته ومبلغه ومرجع البوابة.
refund_allocations	توزيع أثر الاسترداد على المنصة والمزود والرسوم والضرائب.
ledger_journals / ledger_entries	قيود مزدوجة غير قابلة للتعديل.
gateway_events	الأحداث الخام والتحقق وحالة المعالجة.
payment_attempts	كل محاولة دفع مستقلة للحجز نفسه.
payout_attempts	محاولات التحويل وإجابات البوابة.
reconciliation_runs/items	نتائج المطابقة والفروقات وإغلاقها.
disputes / chargebacks	النزاعات والأدلة والمبالغ والاحتياطات.
financial_policy_versions	نسخ سياسات العمولة والإلغاء والرسوم.
audit_log	من غيّر أو علق أو أفرج ولماذا.

6. القيود المحاسبية النموذجية

الأمثلة التالية منطقية لأغراض النظام وليست بديلاً عن دليل حسابات يعتمد من المحاسب القانوني.

دائن	مدين	الحدث
Provider payable pending + Platform commission + رسوم/ضرائب حسب الترتيب	Gateway clearing - إجمالي العملية	Capture ناجح
Provider payable available	Provider payable pending	أهلية المزود
Gateway/Bank clearing	Provider payable available	دفع المزود
Gateway clearing أو refund payable مع عكس حصص المنصة والمزود	Customer refund/contra accounts	Refund قبل التسوية
Customer refund payable/clearing	Provider debit balance + عكس عمولة المنصة	Refund بعد دفع المزود
Provider debit balance	Bank/Gateway clearing	Reverse transfer ناجح
Gateway clearing	Chargeback expense/Provider debit/Reserve	Chargeback

6.1 قاعدة التوازن

كل Journal يجب أن يحقق مجموع المدين = مجموع الدائن لكل عملة. يمنع نشر Journal غير متوازن على مستوى قاعدة البيانات أو خدمة Ledger. يربط كل قيد بمرجع أعمال واحد وبمفتاح فريد لمنع التكرار.

7. Webhooks والموثوقية

7.1 مسار الاستقبال

- استقبال HTTPS وتطبيق حدود الحجم والمهلة وWAF/rate limiting.
- التحقق بالطريقة الرسمية لكل بوابة: HMAC أو توقيع أو token أو re-query؛ لا تفترض HMAC للجميع.
- حفظ body الخام وheaders اللازمة ووقت الوصول قبل المعالجة.
- إرجاع 2xx بسرعة بعد الحفظ الموثوق، ثم النشر إلى Queue.

- منع التكرار بواسطة external_event_id أو بصمة payload.
- تحويل اسم الحدث الخارجي إلى Canonical Event داخلي.
- تطبيق State Machine ومنع الانتقال غير المنطقي، مع وضع الحدث في مراجعة بدل تجاهله.
- إعادة المحاولة مع backoff ثم Dead-letter Queue بعد الحد الأقصى.

7.2 الأحداث الداخلية الموحدة

الأثر	مصدر محتمل	الحدث الداخلي
إنشاء محاولة فقط.	استجابة Create Payment	payment.initiated
لا يحرر الحجز المالي نهائيًا إلا حسب السياسة.	Webhook/API	payment.authorized
تأكيد الدفع ونشر Ledger وإنشاء التسوية.	Webhook/API	payment.captured
إغلاق المحاولة والسماح بمحاولة جديدة.	Webhook/API	payment.failed
حجز رصيد الاسترداد.	طلب داخلي/بوابة	refund.pending
نشر العكس وتحديث الحجز.	Webhook/API	refund.completed
إرسال الأمر الخارجي.	Settlement Engine	payout.requested
منع إعادة الإرسال.	بوابة/بنك	payout.processing
إقفال الالتزام.	Webhook/Kashf/API	payout.paid
إعادة محاولة أو مراجعة.	Webhook/API	payout.failed
تعليق تسويات واحتياطي.	بوابة/BNPL	dispute.opened
نشر خسارة/مديونية نهائية.	بوابة/بنك	chargeback.completed

7.3 المطابقة Reconciliation

الإجراء عند الفرق	النطاق	الدورية
استعلام API وتصحيح الحالة دون تكرار القيد.	العمليات غير النهائية والتحويلات processing	قريبة من الزمن - كل 15/30 دقيقة

منصة ليلة | معمارية المدفوعات والتسويات

يومية	المدفوعات والاستردادات والتحويلات	إنشاء reconciliation item لكل فرق.
عند كشف التسوية	مبالغ الدفع والرسوم والضريبة والتشارج باك	مطابقة line-by-line ثم إقفال الكشف.
شهرية	أرصدة المزددين والبوابة والبنك والدفتر	اعتماد مالي وتقرير فروقات متقدمة.

8. الأمن والامتثال والتدقيق

- عدم تخزين بيانات البطاقات الحساسة؛ استخدام Hosted Page/SDK/Tokenization لتقليل نطاق PCI DSS.
 - تشفير أسرار البوابات في Secret Manager مع تدوير ومبدأ أقل صلاحية.
 - فصل صلاحيات refund, hold, release, manual adjustment، وإلزام الموافقة الثنائية للمبالغ الكبيرة.
 - تسجيل actor، السبب، عنوان IP، القيم القديمة والجديدة، والمرجع الداعم لكل إجراء إداري.
 - عدم استخدام عبارة Escrow أو الادعاء بحفظ أموال الغير إلا وفق عقد وترتيب قانوني واضح.
 - التحقق من نطاق ترخيص مزود خدمات الدفع ومن المسؤول عن KYC وحماية الأموال والشكاوى والتسويات.
 - تطبيق سياسات مكافحة الاحتيال وحدود السرعة وقوائم المنع ومراقبة الحسابات البنكية المتغيرة.
 - إنشاء احتياطي للمزودين مرتفعي المخاطر عند السماح بذلك تعاقدًا.
- تنبيه تنظيمي: تعرف لوائح البنك المركزي السعودي خدمات الدفع وتجميع المدفوعات ضمن الأطر المنظمة. يجب مراجعة النموذج التعاقدى مع مستشار قانوني سعودي ومزود الدفع قبل تشغيل تحصيل أموال الغير أو إعادة توزيعها. هذه الوثيقة هندسية وليست فتوى ترخيصية.

9. استراتيجية تكامل البوابات

9.1 نموذج الموصل Adapter

يجب أن تعرض كل بوابة قدراتها عبر واجهة موحدة. لا تستدعي بقية الخدمات API البوابة مباشرة.

العملية الداخلية	الناتج الموحد
createPayment	payment_id, status, redirect/sdk data, raw_reference
fetchPayment	canonical status, captured/refunded amounts, fees
refundPayment	refund_id, status, amount
createBeneficiary	beneficiary_id, kyc/payout status
createPayout	transfer_id, status
cancelPayout	supported/result/cutoff error
reversePayout	supported/reversal_id/status
verifyWebhook	verified, event_id, event_type, resource_id
listSettlements	settlement headers and lines
fetchFees	actual fee and VAT where available

Capability Matrix 9.2

القدرة	القيم المقترحة
split_at_payment	native / logical_only / unsupported
beneficiary_onboarding	api / dashboard / batch / unsupported
deferred_payout	native_schedule / platform_schedule / unsupported
cancel_scheduled_payout	yes_until_cutoff / no / unknown
reverse_paid_payout	native / future_offset_only / unsupported
partial_refund	yes / no
automatic_split_reversal	yes / configurable / no
fee_source_selection	yes / no
payout_webhooks	full / partial / none
settlement_lines_api	yes / report_only / no
negative_beneficiary_balance	native / platform_ledger / no

ملاحظات سوقية عامة وليست قرار اختيار: توثق PayTabs Split Payout للأسواق متعددة الأطراف؛ وتوثق HyperPay HyperSplit كحل Payout للمستخدمين؛ وتوثق Moyasar المدفوعات والاسترداد و Webhooks والتسويات وميزات مرتبطة بالتجميع. لكن صلاحية كل ميزة لحساب ليلة يجب إثباتها في العقد والبيئة التجريبية ثم الإنتاجية.

Tamara و Tabby 9.3

يعامل تكامل BNPL كطريقة دفع للعميل وليس تلقائيًا كمحرك تسوية متعدد المزودين. يجب أن يبقى تقسيم حصة ليلة والمزود في Ledger الداخلي، ويستخدم مسار Payout مستقل. عند الاسترداد، يرسل Refund إلى BNPL لتعديل التزامات العميل، ثم يعالج أثر المزود داخليًا. لا تفترض توقيت تسوية أو نسبة رسوم ثابتة دون عقد.

10. سياسات الأعمال المطلوبة

السياسة	خيارات نموذجية
release_delay	عند نهاية المناسبة، +24 ساعة، أو بعد تأكيد العميل.
cancellation_policy	شرائح زمنية ونسب غرامة محفوظة بنسخة.
refund_fee_bearer	platform/provider/customer/shared حسب سبب الإلغاء.
gateway_fee_bearer	platform/provider/split حسب الباقية والعقد.
chargeback_bearer	المزود أو المنصة أو مشترك وفق السبب والأدلة.
negative_balance_limit	حد مديونية المزود قبل منع الحجوزات أو التحويل.
manual_release_threshold	المبلغ الذي يحتاج موافقة ثانية.
payout_retry_policy	عدد المحاولات والفواصل والأخطاء غير القابلة للإعادة.
rounding_policy	تحديد الطرف الذي يتحمل فرق الهللة.
reserve_policy	نسبة ومدة الاحتياطي حسب مخاطر المزود.

10.1 أسباب الإلغاء القياسية

reason_code	الطرف المسؤول	أثر متوقع
customer_change_of_mind	العميل	تطبيق جدول الإلغاء وقد يتحمل العميل رسومًا مسموحة.
provider_unavailable	المزود	استرداد أوسع وتحميل المزود الرسوم حسب العقد.
provider_no_show	المزود	استرداد وتحقيق ومخالفة على المزود.
force_majeure	محايد	سياسة خاصة وإمكان رصيد/إعادة جدولة.
fraud_suspected	مخاطر	تعليق ومعالجة وفق فريق المخاطر.
duplicate_payment	تقني	استرداد كامل للعملية الزائدة غالبًا.
service_partially_delivered	مشترك	Refund جزئي مبني على Allocation موثق.

11. واجهات API داخلية مقترحة

المسار	الوظيفة
POST /payments	إنشاء محاولة دفع مع Snapshot.
GET /payments/{id}	الحالة الموحدة والمبالغ.
POST /payments/{id}/refund-quotes	احتساب عرض استرداد دون التنفيذ.
POST /payments/{id}/refunds	تنفيذ استرداد بمفتاح Idempotency.
POST /providers/{id}/beneficiaries	إنشاء/ربط مستفيد.
POST /settlement-instructions	إنشاء تعليمية.
POST /settlement-instructions/{id}/hold	تعليق مع سبب.
POST /settlement-instructions/{id}/release	طلب تحرير بعد تحقق الشروط.
POST /settlement-instructions/{id}/cancel	إلغاء قبل cutoff.
GET /providers/{id}/balance	الرصيد المعلق والمتاح والمدفوع والمديونية.
POST /webhooks/{gateway}	مدخل أحداث البوابة.
POST /reconciliation/runs	تشغيل مطابقة بإذن إداري/مجدول.

12. التقارير ولوحات الرقابة

- إجمالي محصل اليوم، Captured غير مطابق، ورسوم البوابات الفعلية مقابل المتوقعة.
- مستحقات المزودين: pending, available, processing, paid, on_hold, negative.
- تسويات مستحقة اليوم ومتأخرة وفاشلة ومتجاوزة SLA.
- الاستردادات: pending, completed, failed، ومتوسط زمن الإتمام.
- فروقات المطابقة حسب البوابة والعمر والقيمة.
- النزاعات والتشارج باك والاحتياطي والتعرض الصافي لكل مزود.
- تغييرات الحسابات البنكية وعمليات التحرير اليدوي ذات المخاطر.

13. السيناريوهات الحرجة وحالات الحافة

السيناريو	السلوك المطلوب
نجاح الدفع في البوابة وفشل رد المتصفح	Webhook أو polling يؤكد العملية؛ لا ينشأ دفع ثانٍ تلقائيًا.
تكرار Webhook عشر مرات	يحفظ مرة ويعالج مرة؛ البقية duplicate.
Payout و Refund في اللحظة نفسها	قفل/optimistic version؛ أحدهما يفوز والآخر يعاد تقييمه.
وصل payout.paid قبل processing	يسمح بالانتقال النهائي إذا تحقق المرجع أو يوضع في مراجعة حسب القواعد.
تغير IBAN بعد جدولة التسوية	تربط التعليمات بنسخة beneficiary محددة؛ التغيير لا يبدل أمرًا قيد المعالجة.
فشل التحويل بسبب IBAN	تعليق المزود، طلب تصحيح، ثم محاولة جديدة دون تكرار الدفع.
استرداد أكبر من الرصيد المتبقي	رفض بقيد قاعدة البيانات و Refund reservation.
فرق رسوم بين التقدير والكشف	Adjustment Journal ومطابقة، لا تعديل Snapshot.
Chargeback بعد دفع المزود	تجميد، خصم من الاحتياطي/الرصيد أو مديونية.
إلغاء بعد cutoff البنكي	لا يعد النظام بإلغاء التحويل؛ ينفذ مسار reverse/debit.

14. الاختبارات المطلوبة

14.1 اختبارات وظيفية

- دفع ناجح وفاشل و3DS وtimeout وcallback مفقود.
- Split بمبالغ ونسب، فروق التقريب، وتغير نسخة العمولة.
- جدولة وتعليق ورفع تعليق وإلغاء قبل وبعد cutoff.
- Refund كامل وجزئي ومتعدد قبل وبعد التسوية.
- Reverse transfer مدعوم وغير مدعوم ورصيد مزود سالب.
- Webhooks مكررة وخارج الترتيب وبتوقيع خاطئ.
- مطابقة رسوم وتسويات وتشارج باك وفروقات.

14.2 اختبارات غير وظيفية

- اختبار ضغط للأحداث ومحاولات الدفع في مواسم الذروة.
- اختبار Recovery بعد انقطاع Queue أو قاعدة البيانات أو البوابة.
- اختبار تنافس Refund/Payout وحجزين على الرصيد نفسه.
- اختبار تدوير الأسرار وفشل التحقق ومراقبة التنبيهات.
- اختبار دقة Ledger وعدم وجود Journal غير متوازن.
- اختبار استعادة النسخ الاحتياطية وتطابق RPO/RTO.

15. خطة تنفيذ مرحلية

المرحلة	المخرجات
المرحلة 1 - Foundation	payments, splits, Payment Orchestrator واحد, Adapter, Ledger, Webhook inbox
المرحلة 2 - Deferred Payout	beneficiaries, settlement engine, scheduler, hold/release, payout attempts
المرحلة 3 - Refunds	refund quotes, allocations, before/after settlement, provider debit
المرحلة 4 - Reconciliation	settlement imports/APIs, reconciliation runs, dashboards, alerts
المرحلة 5 - Multi-gateway	Capability Matrix المنضبط, بوابات إضافية وBNPL
المرحلة 6 - Risk & Scale	reserves, chargebacks, advanced approvals, analytics وSLA

16. معايير القبول

- لا يؤكد أي حجز مدفوع اعتمادًا على redirect فقط.
- كل عملية مالية لها Journal متوازن ومرجع فريد.

- لا يمكن تحرير مستحق مزود غير مكتمل KYC أو عليه Hold.
- لا يتجاوز مجموع Refunds المبلغ المحصل.
- لا تنفذ تعليمة Payout مرتين حتى مع إعادة المحاولة.
- يمكن تفسير رصيد كل مزود من القيود دون الاعتماد على قيمة مخزنة فقط.
- تكتشف المطابقة أي فرق مادي وتمنع إغلاق الكشف قبل معالجته.
- توثق جميع الإجراءات اليدوية والقرارات المالية.

17. ملاحظات حول البوابات والمصادر الرسمية

تدعم الوثائق العامة الحالية استنتاجات محدودة فقط، ويجب ألا تحل محل العرض التجاري والعقد والاختبار. المعلومات التالية مرجعية بتاريخ إعداد الوثيقة:

المصدر	ما يدعمه
Moyasar - Webhook Reference	توضح توفر أحداث دفع واسترداد وتنبيهات آنية، مع ضرورة إعداد URL ومعالجة الأحداث.
Moyasar - Refund Payment	توضح الاسترداد الكامل والجزئي لعملية Captured.
Moyasar - Create Payment	توضح حالة authorized عند manual capture وضرورة Capture ضمن المهلة قبل أن يلغي المصدر التفويض.
Moyasar - Settlements	توضح واجهات وقوائم خطوط التسوية وأنواع payment/refund/void/fee وغيرها.
PayTabs - Deposit & Payout Manual	توضح Split Payout لتوزيع أموال معاملة واحدة على أطراف متعددة للأسواق والمنصات.
HyperPay - HyperSplit	تصف حل Payout للمستفيدين مثل البائعين والسائقين وغيرهم.
SAMA Rulebook - Implementing Regulations	الإطار النظامي لخدمات الدفع ومقدميها في المملكة.

الروابط المرجعية:

<https://docs.moyasar.com/api/other/webhooks/webhook-reference>

<https://docs.moyasar.com/api/payments/05-refund-payment>

<https://docs.moyasar.com/api/payments/01-create-payment>

<https://docs.moyasar.com/category/settlements>

<https://docs.paytabs.com/manuals/PT-API-Endpoints/Deposit-and-Payouts/Deposit-and-Payouts-Landing/>

<https://www.hyperpay.com/hypersplit/>

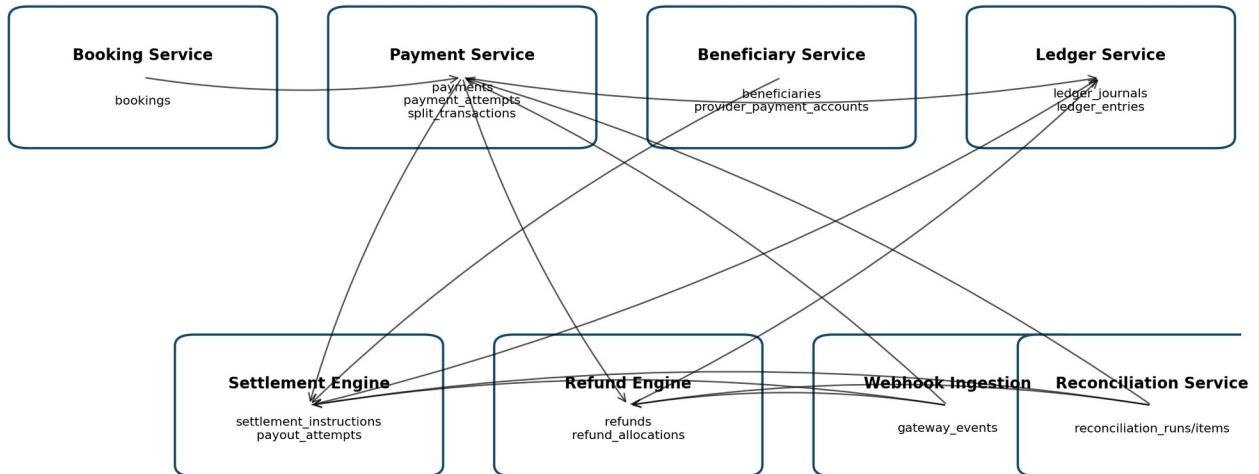
18. الخلاصة والقرار المعماري

التصميم الموصى به لمنصة ليلة هو Payment Orchestration + Double-entry Ledger + Deferred Settlement Engine مستقل عن البوابات. البوابة تنفذ التحصيل أو التحويل وفق قدراتها، لكن قواعد العملة والأهلية والتعليق والاسترداد والمديونية والمطابقة تبقى داخل منصة ليلة بصورة موحدة ومدققة. قبل اختيار بوابة الإنتاج، يجب تحويل كل متطلب في هذه الوثيقة إلى سؤال تعاقدى واختبار قبول: هل تدعم إنشاء مستفيد؟ هل يمكن إلغاء Payout؟ هل يمكن عكسه؟ ما نافذة الإلغاء؟ من يحتفظ بالأموال؟ ما سياسة رسوم Refund؟ ما الأحداث المتاحة؟ وما مصدر إثبات وصول التحويل؟ لا يعتمد القرار على العبارات التسويقية وحدها.

19. حدود الخدمات وملكية البيانات

يعتمد الإصدار 2.0 الرسمي قاعدة ملكية صريحة للبيانات: لكل جدول خدمة مالكة واحدة فقط تملك حق الكتابة المباشرة. تتعامل الخدمات الأخرى مع بياناتها عبر API داخلي موحد أو حدث Canonical، ولا يجوز تجاوز الحدود بقراءة أو كتابة مباشرة في جداول خدمة أخرى. يدعم ذلك البدء بمعمارية Modular Monolith مع قابلية التحول لاحقاً إلى Microservices دون إعادة تصميم المجال المالي.

Service Boundaries and Data Ownership



Rule: one owning service writes each table; all other access is through internal APIs or canonical events.

19.1 مصفوفة الملكية والقيود

الخدمة المالكة	الجدول/الكيانات المملوكة	العمليات المسموحة للخدمات الأخرى	محظورات مباشرة
Booking Service	bookings	قراءة حالة الحجز عبر API/حدث	الكتابة في payments أو settlements
Payment Service	payments, payment_attempts, split_transactions	إنشاء/استعلام الدفع عبر API	الكتابة المباشرة في ledger_entries
Beneficiary Service	beneficiaries, provider_payment_accounts	التحقق من أهلية المستفيد	تعديل settlement_instructions
Ledger Service	ledger_journals, ledger_entries, ledger_accounts	طلب نشر قيد عبر أمر موحد	أي تعديل أو حذف لقيد منشور
Settlement Engine	settlement_instructions, payout_attempts	hold/release/cancel عبر API	تعديل payments أو refunds
Refund Engine	refunds, refund_allocations, refund_reservations	طلب Quote/Refund عبر API	تعديل Ledger أو Payout خارج العقود
Webhook Ingestion	gateway_events, webhook_delivery_attempts	نشر حدث موحد بعد التحقق	تطبيق منطق مالي داخل Handler
Reconciliation Service	reconciliation_runs, reconciliation_items	اقتراح تصحيح/إغلاق فرق	تعديل Snapshot أو القيد الأصلية

19.2 قواعد التكامل بين الخدمات

• لا توجد معاملات موزعة تمتد بين قواعد بيانات عدة؛ تستخدم أنماط Outbox/Inbox و Saga للحالات العابرة للخدمات.

• Ledger Service هو الجهة الوحيدة التي تنشر القيد المالية، وتستهلك أوامر محاسبية ذات مفاتيح فريدة.

• لا يغير Notification Service أي حالة أعمال؛ الإشعار نتيجة لحالة مؤكدة وليس مصدرًا للحقيقة.

- يجب إصدار عقود API وأحداث بإصدارات متوافقة رجعيًا، مع سياسة إهمال معلنة.

20. كتالوج الأحداث المؤسسي

لكل حدث ناشر واحد ومسؤولية واضحة. جميع المستهلكين يعالجون الحدث بصورة idempotent، ولا يكتبون مباشرة في جداول الناشر. يبين الكتالوج الأثر المالي وقابلية إعادة الإرسال.

الحدث	الناشر	المستهلكون الرئيسيون	إعادة الإرسال	أثر Ledger
payment.initiated	Payment Service	Notification Service	نعم	لا
payment.authorized	Webhook Ingestion	Payment Service	نعم - idempotent	لا
payment.captured	Webhook Ingestion	Payment, Ledger, Settlement	نعم - idempotent	قيد تحصيل وتقسيم
payment.failed	Webhook Ingestion	Payment, Notification	نعم	لا
refund.pending	Refund Engine	Ledger, Notification	مقيد ب refund_id	حجز رصيد مبدئي
refund.completed	Refund Engine	Ledger, Settlement, Notification	نعم - idempotent	قيد عكسي
refund.failed	Refund Engine	Notification, Operations	نعم	لا
payout.requested	Settlement Engine	Gateway Adapter, Notification	بمفتاح التعليلة	لا
payout.processing	Webhook Ingestion	Settlement Engine	نعم	لا
payout.paid	Webhook Ingestion	Settlement, Ledger, Notification	نعم - idempotent	إقفال الالتزام
payout.failed	Webhook	Settlement,	نعم	لا

	Ingestion	Notification		
dispute.opened	Webhook/BNPL Adapter	Risk, Settlement	نعم	احتياطي مبدئي
chargeback.compl eted	Webhook Ingestion	Ledger, Risk, Notification	نهائي مرة واحدة	خسارة/مديونية نهائية

20.1 عقد الحدث القياسي

الحقل	الغرض
event_id	معرف عالمي غير متكرر
event_type	اسم الحدث الموحد وإصداره
occurred_at	وقت وقوع الحدث لدى المصدر
received_at	وقت الاستقبال في ليلة
aggregate_type / aggregate_id	الكيان المالي المتأثر
correlation_id / causation_id	تتبع السلسلة السببية
idempotency_key	منع التأثير المكرر
payload_version	نسخة العقد
payload	بيانات الحدث دون أسرار أو بيانات بطاقات

21. المتطلبات غير الوظيفية وأهداف مستوى الخدمة

القيم التالية أهداف أولية قابلة للمعايرة بعد اختبارات الحمل والعقود النهائية مع البوابات، لكنها ملزمة كأساس تصميمي واختباري للإصدار 2.0.

المجال	الهدف المقترح	طريقة القياس
التوفر	99.95% شهرًا لخدمات الدفع الداخلية؛ استثناء انقطاعات البوابة الخارجية الموثقة	SLI من المراقبة الطرفية
Create Payment API	p95 أقل من 800ms باستثناء Redirect/3DS الخارجي	APM
Webhook ACK	p95 أقل من 2 ثانية بعد الحفظ الموثوق	Gateway logs
Refund reservation	p95 أقل من 1 ثانية داخل قاعدة	APM/DB metrics

	البيانات	
معالجة حدث داخلي	95% خلال 30 ثانية و99.9% خلال 5 دقائق	Queue lag
الإنتاجية	خط أساس TPS 100 مع قابلية التوسع الأفقي واختبار ذروة أعلى	Load test
RPO	أقل من 5 دقائق للبيانات التشغيلية؛ صفر منطقي للقيود المنشورة عبر WAL/replication	DR exercise
RTO	أقل من 60 دقيقة للخدمة المالية الأساسية	Disaster recovery drill
النسخ الاحتياطي	نسخ مشفرة يومية + PITR واختبار استعادة ربع سنوي	Backup reports
SLA الاسترداد	إنشاء الطلب فورًا؛ التصعيد اليدوي عند تجاوز السياسة؛ إشعار العميل عند التأخير	Refund dashboard
SLA التسوية	تشغيل التعليمات المؤهلة ضمن نافذة الجدولة المتفق عليها	Settlement dashboard
الدقة المالية	لا Journal غير متوازن؛ فرق المطابقة المادي يعالج قبل إقفال الكشف	Ledger/Reconciliation controls

21.1 الرصد والتنبيه

• مؤشرات أساسية: معدل نجاح الدفع، تأخر Queue lag، Webhooks، التسويات المتأخرة، الاستردادات العالقة، فروقات المطابقة، رصيد المزود السالب.

• تنبيهات عالية الأولوية عند نشر قيد غير ممكن، أو تكرار Payout، أو تجاوز Refund للمبلغ المتاح، أو تعطل المطابقة.

• جميع الخدمات تستخدم Trace ID موحدًا يربط الحجز والدفع والتقسيم والتسوية والاسترداد والحدث الخارجي.

22. سجلات القرارات المعمارية ADR

تسجل القرارات التالية السياق والبدائل والآثار، وتعد مرجعًا ملزمًا ما لم يستبدلها ADR أحدث بحالة Superseded.

ADR-001 - التحصيل عند تأكيد الحجز وتأجيل Payout

السياق: الحجوزات قد تسبق المناسبة بمدة أطول من صلاحية Authorization.

القرار: استخدام Capture عند تأكيد الحجز ثم Deferred Payout للمزود.

الآثار: استقرار التحصيل وفصل مخاطر البطاقة عن أهلية المزود.

البدائل المستبعدة: Authorize طويل الأجل أو تحصيل متأخر.

ADR-002 - Ledger مستقل بقيد مزدوج

السياق: تحتاج الحصص والاستردادات والتشارج باك إلى أثر تدقيقي لا يعتمد على حالة بوابة واحدة.

القرار: اعتماد Ledger مستقل غير قابل لتعديل القيود المنشورة.

الآثار: تفسير كامل للأرصدة وإمكانية المطابقة؛ تكلفة تشغيلية ومنطق إضافي.

البدائل المستبعدة: أرصدة mutable داخل جداول الدفع.

ADR-003 - Settlement Instruction ككيان مستقل

السياق: التسوية لها جدولة وتعليق وإلغاء ومحاولات وفشل مستقل عن الدفع.

القرار: فصل settlement_instructions عن payments بآلة حالات خاصة.

الآثار: مرونة ووضوح؛ حاجة لمزامنة صريحة بين الكيانات.

البدائل المستبعدة: تضمين settlement_status داخل payments فقط.

ADR-004 - Snapshot مالي غير قابل للتعديل

السياق: تتغير العملات والسياسات بين الحجز والتنفيذ.

القرار: تثبيت القيم ونسخة القاعدة وقت الدفع، والتصحيح عبر Adjustment/Reversal.

الآثار: حماية تعاقدية وتدقيق كامل؛ زيادة بيانات النسخ.

البدائل المستبعدة: إعادة الحساب وفق الإعداد الحالي.

Original Split - Refund Allocation ADR-005 مستقل عن

السياق: قد يختلف متحمل الخسارة حسب سبب الإلغاء.

القرار: إنشاء refund_allocations مستقلة مع الانعكاس النسبي كافتراضي قابل للتجاوز بسياسة موثقة.

الآثار: مرونة السياسات ووضوح الأثر؛ محرك حساب أكثر تعقيدًا.

البدائل المستبعدة: عكس split الأصلي دائمًا.

ADR-006 - Capability Matrix بدل افتراض قدرات البوابة

السياق: المنتجات والخصائص تختلف حسب العقد والسوق والحساب.

القرار: تسجيل القدرات المفعلة فعليًا واستخدامها في التوجيه والتحقق.

الآثار: منع تصميم يعتمد على تسويق غير مثبت؛ ضرورة صيانة المصفوفة.

البدائل المستبعدة: ربط المنطق مباشرة باسم البوابة.

ADR-007 - حماية التزامن بين Payout و Refund

السياق: قد يبدأ Worker التسوية في نفس اللحظة التي يحجز فيها النظام استردادًا.

القرار: استخدام قفل تشاؤمي للقرار المالي وتحديث تفاؤلي مشروط بالحالة/version للWorkers، مع Outbox.

الآثار: منع الدفع والاسترداد على المبلغ نفسه؛ الحاجة لإدارة الأقفال والتعارضات.

البدائل المستبعدة: الاعتماد على فحص حالة غير ذري أو Cache.

ADR-008 - قاعدة البيانات الأساسية مصدر القرار المالي

السياق: الـ Cache و Read Replica قد يتأخران عن الحالة الفعلية.

القرار: قراءة الحالة من Primary DB داخل معاملة؛ وعند processing/release_requested يتم التحقق الخارجي أو

Reconciliation.

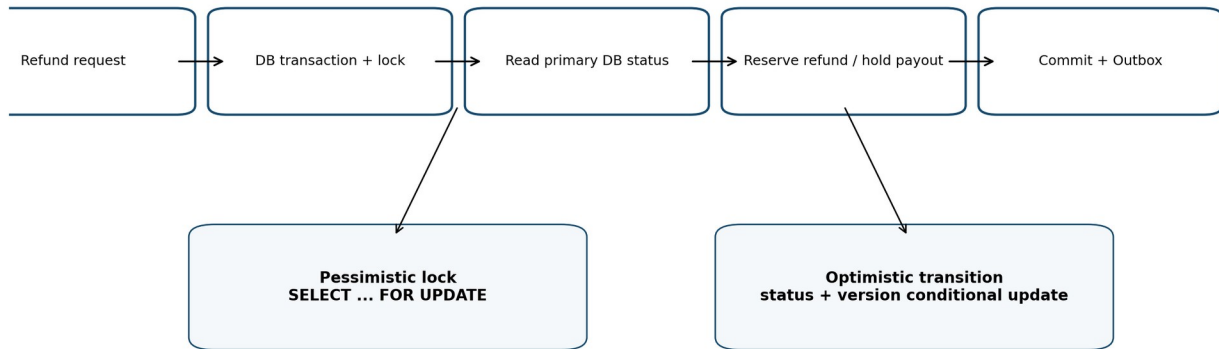
الآثار: قرار لحظي أدق؛ زيادة حمل محدود على Primary.

البدائل المستبعدة: اتخاذ القرار من Cache لتحسين السرعة.

23. ضوابط التزامن والاتساق بين الاسترداد والتسوية

يعامل طلب الاسترداد وإطلاق التسوية كعمليتين متنافستين على الالتزام المالي نفسه. يجب ألا يعتمد الأمان على ترتيب وصول الطلبات أو على وظيفة مجدولة حسنة السلوك، بل على شروط ذرية داخل قاعدة البيانات.

Refund-Payout Concurrency Control



Never decide from cache/read replica. Do not keep database locks open during external gateway calls.

الشكل 6 - نمط القفل والحجز والتحديث الشرطي لمنع سباق Refund/Payout.

23.1 نطاق القفل

القفل على split_transactions وحده غير كافٍ في جميع الحالات؛ الصف الحاكم يفضل أن يكون payment مع settlement_instruction المرتبطة، مع قراءة splits وحجوزات الاسترداد داخل المعاملة نفسها. ويمكن استخدام Advisory Lock بمفتاح payment_id عندما تتوزع الصفوف على عدة جداول.

مثال قرار ذري مقترح:

1. BEGIN ثم SELECT payment و settlement_instruction من Primary DB باستخدام FOR UPDATE.

2. إعادة احتساب refundable_remaining مع refunds المكتملة والحجوزات المعلقة.

3. قراءة status الحالية: scheduled/on_hold/release_requested/processing/paid.

4. إنشاء refund_reservation وخفض/تعليق التعليمة إذا كانت ما زالت قابلة للإلغاء.

5. COMMIT ثم إرسال أمر البوابة عبر Outbox/Queue دون إبقاء القفل مفتوحًا.

6. عند النتيجة: معاملة جديدة، إعادة قفل الصفوف، نشر قيود Ledger، وإقفال الحالة.

23.2 تحديث Payout Worker التفاولي

ينفذ Worker انتقالاً شرطياً ذرياً: UPDATE settlement_instructions SET status='release_requested',
version=version+1 WHERE id=? AND status='scheduled' AND version=? AND
refund_reserved_amount=0. إذا لم يتغير أي صف، يمنع الاتصال بالبوابة ويعاد تقييم الحالة.

23.3 التحقق اللحظي من حالة التسوية

- يمنع اتخاذ قرار مالي من Redis أو Read Replica أو بيانات واجهة المستخدم.
- الحالات release_requested و processing تعد حالات غامضة؛ يوقف الاسترداد في refund_pending_settlement_resolution حتى fetchPayout/Reconciliation.
- إذا ثبت أن التحويل لم يبدأ أو ألغي، يستخدم مسار pre-settlement. إذا ثبت paid، يستخدم reverse payout أو provider debit.
- يجب أن تسبق المطابقة أي Retry عندما تكون نتيجة Refund أو Payout غير مؤكدة بسبب timeout.

23.4 قيود قاعدة البيانات ومعايير القبول

القاعدة	التحقق
completed_refunds + pending_refund_reservations <= captured_amount	Constraint/transactional check
لا ينجح refund reservation و payout release على المبلغ نفسه	اختبار تنافس متزامن
Worker لا يتصل بالبوابة إن فشل UPDATE الشرطي	اختبار Mock للتحقق من عدم الاستدعاء
كل Retry للاسترداد يستخدم نفس idempotency_key	Unique constraint + test
لا يبقى DB lock أثناء نداء خارجي	APM/transaction duration alert
كل انتقال status يسجل actor/time/reason/version	Audit trail

ملحق أ - قائمة أسئلة للبوابة

- ما الكيان القانوني المرخص والمتعاقد معه، وما نطاق المنتج في السعودية؟
- هل النموذج Split at Payment أم Payout لاحق من حساب التاجر؟

- من المسؤول عن KYC/KYB للمزودين، وما الوثائق المطلوبة؟
- هل يمكن جدولة Payout لتاريخ محدد؟ وما الحد الأقصى للاحتفاظ؟
- هل يمكن Hold/Cancel بعد إرسال الأمر؟ وما cutoff؟
- هل يوجد Reverse Transfer بعد paid؟ وكيف يعالج الرصيد السالب؟
- هل Refund الجزئي متاح لكل وسيلة دفع؟ وما حدوده الزمنية؟
- هل يعكس النظام Split تلقائيًا؟ وهل يمكن تخصيص الطرف المتحمل للرسوم؟
- ما سياسة MDR ورسوم Refund/Void وVAT؟
- ما Webhooks المتاحة وطريقة التحقق وإعادة الإرسال؟
- هل يوجد API/Kashf لخطوط التسوية والتحويلات والرسوم؟
- ما SLA للتحويل المحلي، ومعنى كل حالة؟
- هل تتوفر بيئة Sandbox كاملة للمستخدمين والتحويل والاسترداد؟
- ما مسؤولية التشارج باك والأدلة والاحتياطي؟
- هل يسمح العقد بمنصة حجوزات تؤجل مستحق المزود حتى بعد المناسبة؟

ملحق ب - قاموس الحالات المختصر

الحالات غير النهائية	الحالات النهائية	النطاق
initiated, requires_action, authorized	failed, voided, captured/paid (قبل refunded , (refund	Payment
requested, pending, processing	completed, failed/cancelled	Refund
pending_eligibility, scheduled, on_hold, release_requested, processing, failed-retryable	paid, cancelled, reversed	Settlement Instruction
pending_kyc, under_review, suspended	active, rejected, closed	Beneficiary
open, investigating	resolved, accepted_difference	Reconciliation Item